LafroX SpA

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Anexos del Subdocumento 06

Anexos del Subdocumento 06 · Anexo 6.A y 6.B

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA
RUT 77.418.902-K
Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado
contacto@lafrox.cl
+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

27 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena
Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Anexos del Subdocumento 6 4

Anexo 6.A — Interesados del proyecto 4

Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto 7

Lista de tablas

Tabla 6.A.1 Registro de interesados del proyecto 5

Tabla 6.B.1 Adquisiciones – Fuente: Formulario T-14, fases 5 y 6; Formulario T-11; Subdocumento 6, sección 6.1.3 8

Anexos del subdocumento 6

Estos anexos presentan los registros de interesados y adquisiciones asociados al proyecto, que complementan la información resumida en el Subdocumento 6.

Anexo 6.A — Interesados del proyecto

El registro de interesados del proyecto (paquete 1.4.1 del Formulario T-14) usa los mismos 19 actores, con los mismos niveles de influencia e interés, que la matriz del Subdocumento 2 (Tabla 2.2 y Anexo 2.3) y la estrategia de participación del Subdocumento 3 (Anexo 3.I, Tabla 3.A.12). Este anexo agrega lo que la metodología de gestión necesita para operar ese registro: la estrategia que corresponde a cada actor según su celda de la matriz, el momento del proyecto en que participa, el responsable de LafroX y el canal por el que se le informa y consulta.

La influencia indica cuánto puede cambiar un actor el resultado del proyecto, y el interés, cuánto cambia el proyecto su trabajo. Ningún actor tiene interés bajo, porque el proyecto toca a los 19. De la matriz se derivan cuatro estrategias:

- **Decidir con la dirección** (influencia muy alta e interés muy alto): participa en el Comité Ejecutivo y aprueba prioridades, cambios y cierres.
- **Co-diseñar las reglas** (influencia alta e interés muy alto): aporta las reglas que hoy no están escritas y valida los cambios antes de aplicarlos.
- **Consultar y capacitar en terreno** (influencia alta e interés alto): prueba los cambios en su propio puesto o ruta y se certifica antes de cada ola.
- **Informar y acordar** (influencia muy alta o media e interés alto, sin participación en la operación diaria): recibe información oportuna y firma los acuerdos formales que el proyecto necesita, sin exigirle tecnología nueva cuando no corresponde.



Media firma: Alex Aravena

Tabla 6.A.1 Registro de interesados del proyecto. Fuente: elaboración propia a partir de (Subdocumento 2, Tabla 2.2 y Anexo 2.3) y (Subdocumento 3, Anexo 3.I, Tabla 3.A.12).

Actor	Influencia / interés	Estrategia, participación y momento	Responsable LafroX	Canal principal
Gerenta General	Muy alta / muy alto	Decidir: preside el Comité Ejecutivo mensual, arbitra el reparto entre etapas (mes 1) y aprueba el cierre de cada marcha blanca.	Jefe de Proyecto	Comité Ejecutivo; informe mensual
Gerente Comercial	Muy alta / muy alto	Decidir: valida la promesa de entrega y las reglas comerciales (mes 2) y los cambios que afecten la venta.	Líder de Implantación	Comité Ejecutivo; talleres de levantamiento
Gerente de Finanzas	Muy alta / muy alto	Decidir: valida la rendición por camión (mes 1) y la metodología de costo de servir antes del mes 13.	Líder de Datos	Comité Ejecutivo; talleres de levantamiento
Gerente de Operaciones	Alta / muy alto	Co-diseñar: valida olas, reversión y dotación de estabilización antes de cada ola.	Jefe de Proyecto	Comité de Proyecto; acta de avance de ola
Jefa de Calidad	Alta / muy alto	Co-diseñar: define la regla térmica por producto (mes 2), decide liberar, bloquear o rechazar y conduce el simulacro de retiro.	Líder de Datos	Talleres de reglas; Comité de Proyecto
Jefa de Bodega	Alta / muy alto	Co-diseñar: valida los flujos de bodega en el turno de noche y acompaña su marcha blanca.	Líder de Implantación	Sesión de turno nocturno; Comité de Proyecto
Jefe de TI	Alta / muy alto	Co-diseñar: valida las interfaces (meses 1 a 4) y recibe la transferencia de la operación (paquete 7.1.4) con mentoría de seis meses (8.5.2).	Arquitecto de Solución	Comité de Arquitectura; Comité de Operación
Planificador de Rutas	Alta / muy alto	Co-diseñar: talleres de reglas en los meses 1 a 3 (paquete 1.2.2), validación de las rutas propuestas en cada iteración de M4 y en la marcha blanca.	Líder de Implantación	Sesiones individuales; taller quincenal de rutas

continúa en la página siguiente



Tabla 6.A.1 — continuación

Actor	Influencia / interés	Estrategia, participación y momento	Responsable LafroX	Canal principal
Preventistas (62)	Alta / alto	Consultar y capacitar: prueban la captura sin señal en su ruta y se certifican antes de la ola.	Líder de Implantación	Jefe de frente en ruta; reunión de inicio de jornada
Tripulación propia y peonetas (84)	Alta / alto	Consultar y capacitar: prueban la entrega digital y la rendición antes de la ola.	Líder de Implantación	Jefe de frente en andén; reunión de inicio de jornada
Conductores externos (aprox. 160)	Alta / alto	Consultar y capacitar: incorporación en el andén al asignarse (paquete 7.1.3), con autenticación del conductor real.	Líder de Implantación	Andén; guía rápida impresa y en el terminal
Preparadores (120 en Talca y 60 en Concepción)	Alta / alto	Consultar y capacitar: aprendizaje en el puesto de dos horas como máximo y capacitación continua del turno de noche (paquete 7.1.2).	Líder de Implantación	Tutor por turno; reunión de cambio de turno
Sindicato de Choferes	Alta / alto	Informar y acordar: define finalidades y controles de la telemetría; acuerdo previo antes de usar GPS para control de jornada (paquete 5.4.2).	Jefe de Proyecto	Mesa de trabajo con acta
Empresas transportistas (10)	Media / alto	Informar y acordar: firman el acuerdo operacional antes de la ola de reparto (paquete 5.4.1).	Jefe de Proyecto	Reunión por empresa; acuerdo firmado
Canal Tradicional (11.600 clientes)	Muy alta / alto	Informar: conserva su forma de compra y pago, sin exigirle internet ni dispositivo.	Líder de Implantación	Preventista; comprobante impreso
Food service (2.100 clientes)	Muy alta / alto	Informar: valida sus ventanas de entrega y la evidencia térmica del viaje.	Líder de Implantación	Ejecutivo comercial; correo

continúa en la página siguiente

Tabla 6.A.1 — continuación

Actor	Influencia / interés	Estrategia, participación y momento	Responsable LafroX	Canal principal
Canal Moderno (500 puntos)	Muy alta / alto	Informar y acordar: certificación del intercambio electrónico por cadena (paquetes 3.6.5 y 3.6.6).	Arquitecto de Solución	Mesa técnica por cadena
Proveedores (180)	Media / alto	Informar: aviso anticipado del rotulado GS1-128 y del portal de consulta.	Líder de Implantación	Comunicado formal; portal
Autoridad Sanitaria	Media / alto	Informar: recibe la evidencia de trazabilidad y temperatura cuando la solicita.	Líder de Datos	Canal formal a través de la Jefa de Calidad

El registro muestra dónde se concentra el esfuerzo de gestión. Los tres actores de la dirección deciden, por lo que su participación se canaliza por el Comité Ejecutivo y no por reuniones de trabajo. Las cinco jefaturas y el planificador co-diseñan: su conocimiento es el insumo de los requisitos y su validación precede a cada iteración que los usa. El mayor riesgo de resistencia está en el personal de terreno y en el sindicato, que se atienden en su puesto, en su horario y con acuerdos firmados antes de cada ola. Los clientes, proveedores y la autoridad sanitaria sólo reciben información y, cuando corresponde, firman un acuerdo, porque el proyecto no les exige cambiar su forma de trabajar.

Anexo 6.B — Adquisiciones asociadas al proyecto

Este anexo reúne los bienes y servicios necesarios para implementar y operar la solución, e identifica para cada adquisición la necesidad que atiende, quién es responsable de su compra o contratación, cuándo se requiere y qué evidencia permitirá verificar su cumplimiento. Esta información facilita la coordinación de las adquisiciones con el cronograma y con las actividades del proyecto.

El detalle se presenta en la Tabla 6.B.1.



Tabla 6.B.1 Adquisiciones – Fuente: Formulario T-14, fases 5 y 6; Formulario T-11; Subdocumento 6, sección 6.1.3

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
Equipos de uso: terminales de preventa, reparto y bodega, impresoras, terminales de pago y balanzas	Operación de las aplicaciones	CLIENTE, según la especificación 5.1.1. Arquitecto (especificación); SRE (recepción). Antes de cada ola. Paquetes 6.5 y 4.2.1. Actas 5.1.3
Sistema de cadena de frío: gateways y sensores de cámara (B-01 y B-02) y kit de los 28 camiones (gateway, UPS, módulo de sondas, sondas y simuladores, sensor independiente, termógrafo e Iridium Edge)	Registro, protección local y aviso de temperatura	CLIENTE: sensores de cámara (B-01) y kits, según la especificación 5.1.4, con reserva de componentes para 31 kits. LafroX: gateways de cámara (B-02), como infraestructura on-premise. Arquitecto (especificación); SRE (instalación y recepción). Compra antes del banco de pruebas, con cotización local y certificación Subtel aplicable. Paquetes 2.4, 4.1 y 6.5. Actas por camión
Sala técnica de Talca: UPS, generador, climatización de precisión, detección y extinción, racks y gabinetes de borde	Recinto técnico del H3	LafroX, según la especificación 5.1.2. Arquitecto (especificación); SRE (instalación y recepción técnica). Orden de compra mes 2; instalación mes 3; recepción de sala mes 4 según T-15. Fecha de recepción técnica no especificada aquí. Paquetes 6.1, 6.3, 6.6. Actas 5.1.3 y 6.1.5
Servidores, almacenamiento, firewalls, switches y mini-PC de borde	Cómputo y red de los sitios	LafroX, según la especificación 5.1.2. SRE (instalación y recepción técnica). Orden de compra mes 2; instalación mes 3; recepción de sala mes 4 según T-15. Fecha de recepción técnica no especificada aquí. Paquetes 6.3, 6.6. Actas 5.1.3

continúa en la página siguiente



Tabla 6.B.1 — continuación

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
Obra civil de separación, piso técnico e instalaciones del recinto	Habilitación del recinto	CLIENTE: obra civil de separación (RT-06.06). LafroX: especificación y coordinación; piso técnico e instalaciones con especialistas. SRE. Mes 3; recepción de sala mes 4. Paquetes 6.1.1 a 6.1.4; acta 6.1.5
Servicios de AWS	Plataforma de nube y ambientes	LafroX (5.2.1). SRE. Antes del mes 4. Paquetes 3.1, 3.2. Cuentas y servicios activos
Gestión de dispositivos y detección en endpoints	Enrolamiento y seguridad de los terminales	LafroX (5.2.2). SRE. Antes del enrolamiento. Paquetes 6.5, 7.1. Suscripciones activas
Licencias de software de terceros	Productos de la arquitectura	A nombre del CLIENTE (5.2.3). Arquitecto. Antes de usar cada producto. Paquetes 3.1 a 3.6. Registro de licencias
Fibra óptica de Telsur (Grupo Gtd) en Talca y Concepción	Enlace principal	LafroX (5.3.1). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contrato y fecha de instalación
Ocho planes LTE: Entel en Talca y Concepción; Entel y Claro en cada cross-docking	Respaldo de enlace	LafroX (5.3.2). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos
Starlink de los cinco sitios	Enlace principal de los cross-docking y tercer camino de los CD	LafroX (5.3.3). SRE. Antes del H3. Paquete 6.6. Contratos y equipos
SIM M2M de Entel y Claro y servicio satelital Iridium de los camiones con frío	Aviso y curva de temperatura en ruta	LafroX (5.3.4): 62 SIM M2M y servicio Iridium SBD. SRE. Antes del piloto de cadena de frío. Paquete 6.6. Contratos

continúa en la página siguiente



Tabla 6.B.1 — continuación

Bien o servicio	Necesidad asociada	Responsable de compra o contrato; responsable LafroX, fecha, paquetes y evidencia
Acuerdos con los diez transportistas	Uso de terminales y suplentes enrolados	LafroX con el CLIENTE (5.4.1). Implantación. Antes del H6. Paquetes 4.2.1, ola de reparto. Diez acuerdos firmados
Acta con el sindicato	Terminales, GPS y cámaras	CLIENTE y sindicato (5.4.2). Implantación. Antes del H6. Paquete 4.2.1. Acta firmada
Custodia de fuentes	Continuidad ante insolvencia o incumplimiento	LafroX (5.4.4). Jefe de proyecto. Antes del H4. Paquete 9.2. Contrato y primer depósito
Analistas del SOC 24×7 propio	Monitoreo de seguridad desde el mes 13	LafroX (8.1.5; RT-11.17). Encargado de Seguridad. Contratación antes del mes 13; operación desde el mes 13. SOC propio en el Centro de Operaciones de Valparaíso; ubicación y habilitación en el Subdocumento 1, sección 1.5; cobertura 24×7 en el Formulario T-15, paquete 8.1.5

La tabla refleja que las adquisiciones tienen responsables y momentos de necesidad distintos: algunas corresponden al CLIENTE y otras a LafroX, y varias deben coordinarse con hitos o paquetes específicos. Por ello, el seguimiento de fechas y evidencias de recepción o contratación es clave para anticipar atrasos que puedan afectar la implementación y la continuidad de la operación.

